

Hướng dẫn: form đăng ký đồng phục mùa đông (nhiều lớp)

Tài liệu từ A–Z cho người quản trị (`dinhthieu@duong.edu@gmail.com`). Chi tiết kỹ thuật xem thêm `NHAN_BAN_LOP.md` .

1. Tổng quan

Phụ huynh	Mở link form của lớp → điền thông tin, chọn size → Gửi đăng ký → lưu ảnh biên nhận về điện thoại
Học sinh	Giữ ảnh biên nhận (hoặc bản giấy) để nhận đồ
Dữ liệu	Ghi vào Google Sheet của lớp (tab <code>DangKy</code>) — đăng ký lại cùng email + họ tên thì ghi đè
Ảnh biên nhận	Lưu vào thư mục Google Drive của lớp, tên file = tên học sinh
Link form	10T0: <code>https://edupage.space/dongphucmuadong10t02026/</code> · Lớp khác: <code>https://edupage.space/dongphucmuadong2026/<lớp>/</code> (vd <code>.../10a1/</code>)

Mỗi lớp có **Sheet + Apps Script + thư mục Drive riêng** (không lẫn dữ liệu giữa các lớp).

2. Việc cài đặt làm một lần (máy quản trị)

- Cài Node.js ≥ 22 và clasp: `npm i -g @google/clasp`
- Bật **Apps Script API**: `https://script.google.com/home/usersettings` → bật.
- Đăng nhập clasp: `clasp login` → trình duyệt mở → đăng nhập `dinhthieu@duong.edu@gmail.com` → **Cho phép**. Token nằm ở `~/.clasprc.json` (ngoài repo, không bao giờ commit).

3. Tạo form cho lớp mới

```
node tools/new-class.mjs 10A1
```

Lệnh tự làm: sinh web + backend → tạo Google Sheet + Apps Script → đẩy code → deploy → gắn URL `/exec` vào form → ghi `classes.json`. Tùy chọn: `--nam-hoc 2027-2028` · `--no-google` (chỉ sinh file) · `--gas-url <URL>` (dùng backend có sẵn).

Bước bắt buộc làm tay (Google không cho tự động) — mỗi lớp 1 lần

- Mở `https://script.google.com` → chọn dự án "**Đồng phục đông 10A1 2026-2027**".

2. Ở thanh trên chọn hàm `capQuyen` → **Chạy**.
3. Hộp **Yêu cầu ủy quyền** → **Xem lại quyền** → chọn tài khoản → **Nâng cao** → **Đi tới ... (không an toàn)** → **Cho phép**. (Cảnh báo "không an toàn" là bình thường: đây là script của chính bạn.)
4. Nhật ký thực thi phải hiện **Đã cấp quyền OK**.

Đưa lên mạng

1. `git add -A && git commit -m "feat: form đồng phục lớp 10A1"` → push → tạo PR → **merge**.
2. Đợi 1–2 phút → mở <https://edupage.space/dongphucmuadong2026/10a1/> kiểm tra.

4. Kiểm tra trước khi gửi link cho phụ huynh

1. Mở form, **đăng ký thử** một học sinh giả (dùng nút "Áp dụng" size gợi ý, chọn vài món).
2. Kiểm tra: - Màn hình "Đăng ký thành công" có ảnh biên nhận và nút **Lưu ảnh biên nhận về điện thoại**. - **Sheet** `DangKy`: có đúng 1 dòng, số lượng và size khớp. - **Drive**: thư mục "Biên nhận đồng phục 10A1" có file `<tên học sinh>.png`. - Áo len & gile len nhỏ hơn gile vải & bộ ni đúng **1 size** khi dùng size gợi ý.
3. **Xoá dữ liệu thử**: dòng trong Sheet và file ảnh trong Drive.
4. Gửi link cho phụ huynh. Nên **mở các lớp lịch giờ nhau** (xem mục 7).

5. Sửa nội dung form và cập nhật mọi lớp

Sửa **một chỗ**, áp dụng cho mọi lớp: - Giao diện / logic / ảnh mẫu / bảng size: `dongphucmuadong2026/_chung/ (script.js, style.css, anh/)` - Khung trang & chữ cố định: `templates/dongphuc/index.html` - Backend: `templates/dongphuc/Code.gs`

Rồi chạy:

```
node tools/sync-classes.mjs          # sinh lại file trong repo
node tools/sync-classes.mjs --google # + đẩy code lên Apps Script, GIỮ NGUYÊN URL
node tools/sync-classes.mjs --only 10A1,10T0
```

Commit → PR → merge. **Không sửa tay** `index.html` / `Code.gs` trong thư mục từng lớp (sẽ bị ghi đè).

Nếu đổi `Code.gs` mà không dùng `--google`: dán thủ công vào Apps Script → **Triển khai** → **Quản lý các bản triển khai** →  → **Phiên bản: Phiên bản mới** → **Triển khai**.

6. Lớp 10T0 (tạo tay, URL cũ giữ nguyên)

- Web: `dongphucmuadong10t02026/` · Backend: `backend/dongphucmuadong10t02026/Code.gs`.

- Để dùng `sync-classes.mjs --google` cho 10T0: điền `scriptId` (Apps Script → Cài đặt dự án → *ID tập lệnh*) vào `classes.json`.
- Khi cập nhật backend 10T0 bằng tay: dán `Code.gs` mới, kiểm tra `appsscript.json` có `oauthScopes` gồm `spreadsheets` và `drive`, chạy `capQuyen` (nếu Google hỏi quyền), rồi triển khai **Phiên bản mới**.

7. Giới hạn cần nhớ (tài khoản gmail.com)

Giới hạn	Ý nghĩa
30 lượt chạy đồng thời / tài khoản	Chung cho mọi lớp. Nhiều lớp nộp cùng giờ cao điểm có thể bị từ chối → form tự thử lại 3 lần, vẫn lỗi thì báo và giữ nguyên dữ liệu. Mở form các lớp lệch giờ.
Drive 15 GB (chung Gmail/Ảnh/Drive)	Ảnh ~230 KB; 1 lớp ≈ 10 MB. Kiểm tra dung lượng tổng tại https://drive.google.com/settings/storage .
50 Apps Script project / ngày	Tạo vài lớp mỗi lần là đủ.
6 phút / lần chạy	Thực tế 3–6 giây.

Backend tự từ chối: sai lớp, email/size/số lượng không hợp lệ, ảnh > ~1 MB, bot (ô ản), gửi quá 5 lần/phút cho một email.

8. Xử lý sự cố

Hiện tượng	Nguyên nhân & cách xử lý
Phản hồi không có <code>saved / saveError</code> (bản cũ)	URL <code>/exec</code> vẫn chạy phiên bản cũ → Triển khai → Quản lý →  → Phiên bản mới → Triển khai (chọn <i>Phiên bản mới</i> , không để số cũ).
<code>saveError</code> : không có quyền <code>DriveApp...</code>	Chưa cấp quyền → chạy <code>capQuyen</code> và Cho phép ; kiểm tra <code>appsscript.json</code> có <code>.../auth/drive</code> . Xong triển khai lại phiên bản mới.
Hộp xin quyền không hiện / "Đã xảy ra lỗi không xác định"	Cho phép popup cho <code>script.google.com</code> ; thử cửa sổ ẩn danh, chỉ đăng nhập một tài khoản Google ; tải lại trang rồi chạy lại.
Form báo "Chưa gửi được đăng ký: Không kết nối được máy chủ"	Mạng phụ huynh yếu hoặc URL <code>/exec</code> sai/chưa deploy. Dữ liệu còn trên form → bấm Gửi đăng ký lại. Kiểm tra <code>gasUrl</code> trong <code>classes.json</code> và deployment còn hoạt động.
"Bạn gửi quá nhanh, vui lòng đợi 1 phút"	Gửi >5 lần/phút cùng email. Đợi rồi gửi lại.
"Form này chỉ nhận đăng ký của lớp ..."	Trang và backend không cùng lớp (sai <code>gasUrl</code> giữa các lớp). Chạy lại <code>sync-classes</code> và kiểm tra <code>classes.json</code> .
Phụ huynh thấy giao diện cũ sau khi cập nhật	Cache trình duyệt; <code>sync-classes</code> đã đổi <code>?v=</code> mã băm — kiểm tra đã <code>commit/merge file index.html</code> mới và đợi 1–2 phút.

Hiện tượng	Nguyên nhân & cách xử lý
clasp: command not found	Cài <code>npm i -g @google/clasp</code> (Node $\geq$ 22).
clasp báo chưa bật API	Bật Apps Script API tại https://script.google.com/home/usersettings .
Lỗi <code>Cannot find module ...</code> khi chạy <code>tools/*.mjs</code>	Chạy lệnh ở thư mục gốc repo .

9. Kiểm thử không cần đăng nhập

```
node tools/test-backend.mjs # logic backend trên dịch vụ Google giả lập (10 bài)
```

10. Bảo mật

- Repo **public**: không đưa mật khẩu/token vào repo. `.clasp.json`, `.clasprc.json` đã nằm trong `.gitignore`.
- URL `/exec` hiển thị công khai (bắt buộc để form hoạt động) — chống lạm dụng bằng kiểm tra phía máy chủ ở mục 7.
- Quyền `drive` của script cho phép đọc/ghi toàn bộ Drive của tài khoản chạy script; chỉ cấp cho tài khoản quản trị này.